(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102836802 A
(43)申请公布日 2012.12.26

(21)申请号 201210192798.5
(22)申请日 2012.06.12
(30)优先权数据
2011-141009 2011.06.24 JP
(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 片田一哉 铃木隆将 神尾正信
三井信治 川隅幸宏
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 吕林红
(51)Int.Cl.
B05C 5/02(2006.01)
B05C 11/10(2006.01)
B05D 1/26(2006.01)
G02F 1/1337(2006.01)
G02F 1/1341(2006.01)

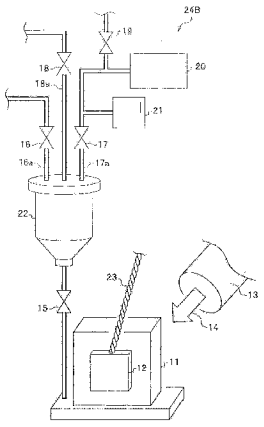
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 7 页

(54)发明名称

液晶材料涂敷装置及液晶材料涂敷方法

(57)摘要

本发明提供能微量且以微小的间距进行液晶材料的滴落、结果能使液晶面板的液晶材料层薄厚度化的液晶材料滴落装置及液晶材料涂敷方法。本发明的液晶材料涂敷装置，将液晶材料涂敷到基板上，具有储存液晶材料的液晶材料储存机构(22)、与液晶材料储存机构(22)连接并将液晶材料储存机构(22)的内压保持在预定范围内的内压控制机构(16a、17、20)、与液晶材料储存机构(22)连接并将液晶材料涂敷到基板上的喷墨方式的涂敷机构(11)。内压控制机构包含向液晶材料储存机构供给大气或任意气体的气体供给部(18、18a)和向液晶材料储存机构供给负压的负压供给部(17、17a、20)。



CN 102836802 A

1. 一种液晶材料涂敷装置，将液晶材料涂敷到基板上，其特征在于，具有：

储存上述液晶材料的液晶材料储存机构；

内压控制机构，该内压控制机构与该液晶材料储存机构连接，控制成将上述液晶材料储存机构的内压保持在预定范围内；

喷墨方式的涂敷机构，该涂敷机构与上述液晶材料储存机构连接，将上述液晶材料涂敷到上述基板上；

上述内压控制机构包括向上述液晶材料储存机构供给大气或任意气体的气体供给部和向上述液晶材料储存机构供给负压的负压供给部。

2. 如权利要求 1 所述的液晶材料涂敷装置，其特征在于，

在上述液晶材料储存机构上，连接着构成上述气体供给部的第 1 配管和构成上述负压供给部的第 2 配管；

以使气体依次流过上述第 1 配管、上述液晶材料储存机构的内部和上述第 2 配管而保持上述内压的方式，构成上述内压控制机构。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的液晶材料涂敷装置，其特征在于，上述涂敷机构是喷墨头。

4. 如权利要求 1 至 3 中任一项所述的液晶材料涂敷装置，其特征在于，具有将上述涂敷机构加热或冷却的加热冷却机构。

5. 一种液晶材料涂敷方法，将液晶材料涂敷到基板上，其特征在于，利用向储存上述液晶材料的液晶材料储存机构供给大气或任意气体的气体供给部和向上述液晶材料储存机构供给负压的负压供给部，将上述液晶材料储存机构的内压保持在预定范围内，并且，利用喷墨方式的涂敷机构将上述液晶材料涂敷到上述基板上。

6. 如权利要求 5 所述的液晶材料涂敷方法，其特征在于，

在上述液晶材料储存机构上，连接着构成上述气体供给部的第 1 配管和构成上述负压供给部的第 2 配管；

使气体依次流过上述第 1 配管、上述液晶材料储存机构的内部和上述第 2 配管来保持上述内压。

7. 如权利要求 5 或 6 所述的液晶材料涂敷方法，其特征在于，上述涂敷机构是喷墨头。

8. 如权利要求 5 至 7 中任一项所述的液晶材料涂敷方法，其特征在于，上述涂敷机构被加热冷却机构加热或冷却。

液晶材料涂敷装置及液晶材料涂敷方法

技术领域

[0001] 本发明涉及把液晶材料涂敷到基板上的液晶材料涂敷装置及液晶材料涂敷方法。

背景技术

[0002] 已往，作为把液晶材料滴落到玻璃板(基板)上的机构，使用微量注射器。在该使用微量注射器方式中，每一滴的排出量以毫克为单位控制，滴落间距是以毫米为单位。与该技术相关地，在例如专利文献 1 中记载了液晶显示元件的定向膜形成方法，其中，将定向膜材料的粘度调节在 5 ～ 13（cp）的范围，将表面张力调节在 30 ～ 37dyn/cm 的范围，并且，在向喷墨头供给初期的定向膜材料时、在上述喷墨头因气泡原因而发生喷出不良时，用溶解于上述定向膜并具有脱气性的脱气溶剂来去除上述喷墨头内部的气泡后，将上述喷墨头的内部从上述脱气溶剂置换为定向膜材料。

[0003] 专利文献 1 :日本特许第 3073493 号公报

发明内容

[0004] 但是，专利文献 1 记载的技术是适用于液晶图像显示装置的定向膜制造的技术，不能用于比已往更微小的液晶材料的涂敷。

[0005] 本发明是鉴于该问题而做出的，其目的是提供能微量且以微小的间距进行液晶材料的滴落、结果能使液晶面板的液晶材料层薄厚度化的液晶材料涂敷装置及液晶材料涂敷方法。

[0006] 本发明提供能微量且以微小的间距进行液晶材料的滴落、结果能使液晶面板的液晶材料层薄厚度化的液晶材料涂敷装置及液晶材料涂敷方法，其解决方案如下。

[0007] 本发明是一种液晶材料涂敷装置，将液晶材料涂敷到基板上，具有 :储存上述液晶材料的液晶材料储存机构 ;内压控制机构，该内压控制机构与该液晶材料储存机构连接，控制成将上述液晶材料储存机构的内压保持在预定范围内 ;喷墨方式的涂敷机构，该涂敷机构与上述液晶材料储存机构连接，将上述液晶材料涂敷到上述基板上。其特征在于，该液晶材料涂敷装置的上述内压控制机构包括向上述液晶材料储存机构供给大气或任意气体的气体供给部和向上述液晶材料储存机构供给负压的负压供给部。

[0008] 根据该构造，利用从气体供给部的气体(或惰性气体等的任意气体)供给和从负压供给部的负压供给，将压力保持在预定范围内，结果，可用微小间距进行液晶材料的涂敷，可减轻液晶面板的厚度不均匀、使液晶材料层窄化。另外，由于可用均匀的压力排出液晶材料，所以，可以将液晶以一定量滴落。

[0009] 另外，此时，在上述液晶材料储存机构上，连接着构成上述气体供给部的第 1 配管和构成上述负压供给部的第 2 配管 ;以使气体依次流过上述第 1 配管、上述液晶材料储存机构的内部和上述第 2 配管而保持上述内压的方式，构成上述内压控制机构。

[0010] 根据该构造，可用简单的构造来保持液晶材料储存机构的内压。

[0011] 另外，上述涂敷机构是喷墨头。

[0012] 根据该构造，可以降低液晶材料涂敷装置的制造成本。

[0013] 另外，具有将上述涂敷机构加热或冷却的加热冷却机构。

[0014] 根据该构造，可用头部的喷嘴部分任意控制液晶材料的粘度等的物理参数。

[0015] 另外，本发明是一种液晶材料涂敷方法，将液晶材料涂敷到基板上，其特征在于，利用向储存上述液晶材料的液晶材料储存机构供给大气或任意气体的气体供给部和向上述液晶材料储存机构供给负压的负压供给部，将上述液晶材料储存机构的内压保持在预定范围内，并且，利用喷墨方式的涂敷机构将上述液晶材料涂敷到基板上。

[0016] 此时，在上述液晶材料储存机构上，连接着构成上述气体供给部的第 1 配管和构成上述负压供给部的第 2 配管；使气体依次流过上述第 1 配管、上述液晶材料储存机构的内部和上述第 2 配管来保持上述内压。

[0017] 另外，上述涂敷机构是喷墨头。

[0018] 另外，上述涂敷机构被加热冷却机构加热或冷却。

[0019] 根据本发明，提供能微量且以微小的间距进行液晶材料的滴落、结果能使液晶面板的液晶材料层薄厚度化的液晶材料涂敷装置及液晶材料涂敷方法。

附图说明

[0020] 图 1 表示液晶图像显示装置的剖面构造图。

[0021] 图 2 表示适用实施方式的液晶材料涂敷装置的液晶材料涂敷系统的系统构成图。

[0022] 图 3 表示适用实施方式的液晶材料涂敷装置的液晶材料滴落装置的外观图。

[0023] 图 4 表示实施方式的液晶材料涂敷装置的要部的概略图。

[0024] 图 5 表示比较例的液晶材料涂敷装置的要部。

[0025] 图 6 表示用于说明比较例与本实施方式的差异的比较图。

[0026] 图 7 表示实施方式的把液晶材料注入 2 片玻璃板的间隙内的方法，(a) 表示贴合前，(b) 表示贴合后。

[0027] 图 8 表示比较例的把液晶材料注入 2 片玻璃板的间隙内的方法，(a) 表示贴合前，(b) 表示贴合后。

[0028] 附图标记的说明

[0029] 1…液晶材料，2…定向膜，3…透明电极，4…玻璃基板，5…偏振滤光片，6…彩色滤色片，10…液晶图像显示装置，11…头，12…加热器，13…冷却器，14…冷却风，15、16、17、18…阀，16a…管 (第 1 配管)，17a…管 (第 2 配管)，19…泄漏阀，20…调节器，21…压力计，22…液晶材料罐 (液晶材料储存机构)，23…加热器配线，24…液晶材料涂敷系统，24A…控制装置，24B…液晶材料涂敷装置，25…微量注射器，30…主 PC，31…马达控制器，32…放大器，33…马达控制部，34…喷墨控制器，37…喷墨头控制单元，50…液晶材料滴落装置，53、54…线性马达，57…不均，58…碰撞痕，59…滴落痕，60…本实施方式的液晶滴落痕。

具体实施方式

[0030] 参照图 1 至图 8，详细说明本发明的实施方式。

[0031] 为了便于理解先说明用本实施方式的液晶材料涂敷装置制造的液晶图像显示装置的构造。图 1 是简单地表示液晶图像显示装置 10 的内部构造的剖面图。液晶图像显示

装置 10 通常由偏振滤光片 5、玻璃基板 4、透明电极 3、定向膜 2、液晶材料 1 和彩色滤色片 6 构成。这些构成均可采用公知的任意构成，所以其详细说明从略。

[0032] 在图 1 的构成中，若对透明电极 3 施加电压，则夹在相向的 2 片定向膜 2 间的液晶材料 1 的分子立起，来自外部的光碰到彩色滤色片 6，可显示颜色。由于透明电极 3 是正交地配置着，可以选择任意交点施加电压，所以，在该交点的集合体中，可通过选择性地使任意交点可视而进行描绘。

[0033] 图 2 表示适用实施方式的液晶材料涂敷装置的液晶材料涂敷系统的系统构成图。该图 2 所示的液晶材料涂敷系统 24 包括控制装置 24A 和液晶材料涂敷装置 24B，两装置 24A、24B 经由配线部 48 连接。

[0034] 在该液晶材料涂敷系统 24 中，控制装置 24A 包括主 PC（个人电脑）30、马达控制器 31、放大器 32、马达控制部 33、喷墨控制器 34、喷墨打印机用 PC36、外部输入接口部 37、温度调节器 40 和 SSR（固态继电器）41。

[0035] 另外，在液晶材料涂敷系统 24 中，液晶材料涂敷装置 24B 包括头 11、加热器 12、调节器 20、负压显示器（压力计）21、液晶材料罐 22 和热电偶 42。电子秤 39 用于计测头 11 的排出量、调节涂敷量。

[0036] 另外，喷墨控制器 34 和头 11、SSR41 和加热器 12、温度调节器 40 和热电偶 42，分别经由配线部 48 连接。液晶材料涂敷系统 24 的这些构成均可采用公知的任意构成，所以其详细说明从略。另外，为了使附图简单化，参照图 4 说明的用于补充液晶材料 1 的管线省略记载。

[0037] 另外，图 2 所示的液晶材料涂敷系统 24 中的液晶材料涂敷装置 24B 收纳在图 3 所示的框体内，将液晶材料 1 滴落（涂敷）到玻璃基板 4 上。在该图 3 中，收纳液晶材料涂敷装置 24B 的是液晶材料滴落装置 50。在该液晶材料滴落装置 50，示出了作为液晶材料 1 的滴落对象的玻璃基板 4、液晶材料罐 22、使液晶材料罐 22 在图中箭头方向往复水平移动的线性马达 53、54。另外，除了线性马达外，例如，也可以任意采用滚珠丝杠、齿轮齿条副等的可直动的马达构造。另外，液晶材料滴落装置 50 的头 11 配置在液晶材料罐 22 的下方（即，有高低差），在图 3 中示出了并排配置了 4 台的情况。液晶材料罐 22 借助线性马达 53 相对于玻璃基板 4 水平移动。在其移动时，头 11 将预定量的液晶材料 1 滴落到玻璃基板 4 的表面上。另外，在图 3 中，省略一部分部件地示出。

[0038] 在该构成中，制造用于液晶图像显示装置的液晶面板。在该系统中，构成为将液晶材料 1 滴落到玻璃基板（配置着定向膜 2 和透明电极 3）4 上。而已往是将液晶材料 1 充填到微量注射器内，将液晶材料 1 以预定量滴落到预定位置。图 4 表示本实施方式的液晶材料涂敷装置 24B 的概略图（要部放大图）。

[0039] 在图 4 所示的液晶材料涂敷装置 24B 中，作为将液晶材料涂敷到基板上的构造，具有液晶材料储存机构（液晶材料罐 22）、内压控制机构和喷墨方式的涂敷机构。液晶材料储存机构储存着液晶材料。内压控制机构与液晶材料储存机构连接，将液晶材料储存机构的内压控制成保持在预定范围内。喷墨方式的涂敷机构与上述液晶材料储存机构连接，将上述液晶材料涂敷到上述基板上。

[0040] 即，图 4 所示的液晶材料涂敷装置 24B，示出了喷墨方式的头 11（涂敷机构）、加热器 12、加热器配线 23、阀 15、16、17、18、管 16a（第 1 配管）、管 17a（第 2 配管）、管 18a、液晶

材料罐 22（液晶材料储存机构）、泄漏阀 19、调节器 20、压力计 21、冷却器 13 和冷却风 14。阀 16、17、管 16a、17a 和调节器 20 相当于“内压控制机构”。另外，在本实施方式中，阀 16、17 是开 / 关的电磁阀，但也可是手动的开 / 关阀，也可以是手动或电动的针阀等。

[0041] 另外，阀 16 和管 16a（第 1 配管）相当于“气体供给部”。阀 17、管 17a（第 2 配管）和调节器 20 相当于“负压供给部”。

[0042] 液晶材料罐 22 经由阀 15 与头 11 连接着。该阀 15 控制液晶材料 1 向头 11 侧的流动。另外，在头 11 上安装着加热器 12，可将头 11 加热并保持在所需温度。另外，虽然在图 2 中未示出，但还具有冷却器 13，在想要将头 11 冷却时，从冷却器 13 向头 11 吹冷风 14，可以降低温度。通过组合控制这些加热器 12、冷却器 13，可得到所需的头 11 的温度。该温度控制，根据从头 11 喷射的液晶材料 1 的温度、粘度等的物理参数，决定最适合的温度。另外，加热器 12 和冷却器 13（即加热冷却机构）可以形成为一体，也可以是分开的。

[0043] 另外，在图 4 所示的构造中，在液晶材料罐 22 上连接着 3 个系统的管 16a、17a、18a。通过管 17a，利用连接着调节器 20 的管线将液晶材料罐 22 内部保持为负压。通过保持为负压，防止液晶材料 1 被重力吸引而意外地从头 11 滴落。管 18a 是经由阀 18 向液晶材料罐 22 补充液晶材料 1 的管线。与头 11 涂敷液晶材料 1 成比例地，液晶材料罐 22 内部的液晶材料 1 减少。该减少使得液晶材料罐 22 的内部压力（内压）降低（负压增加），成为压力不稳定的状态（由产生所谓的水位差而导致的压力变化）。

[0044] 为了实现液晶材料 1 的准确排出，必须精密地控制液晶材料罐 22 内的压力。为此，经由阀 16 将管 16a 与液晶材料罐 22 连接。从该管供给大气或者优选供给氮气等的惰性气体。即，以通过使气体依次流过管 16a、液晶材料罐 22 的内部和管 17a 而将上述内压保持在预定范围内的方式，构成上述内压控制机构。这样，通过进行水位差修正的控制，修正极少的液晶材料 1 的排出量的变化，可实现微量且精密的液晶材料 1 的排出。通过进行这样的控制，可采用已往难以采用的喷墨方式的头（例如喷墨头等）。结果，可进行极微小的液晶材料 1 的滴落（涂敷）。

[0045] 图 5 是不进行水位差修正的、比较例的用于液晶滴落的构造。即，不具有管 16a 和头 11，而是具有微量注射器 25。在该构造中，只由调节器 20 进行压力控制，所以，控制中产生时间滞后，或者难以进行精密的角度修正，从而不能进行极微小的液晶材料 1 的滴落。

[0046] 图 6 是把比较例的用微量注射器方式进行液晶材料 1 的滴落和本实施方式的用头 11 的 IJ（喷墨）方式进行液晶材料 1 的滴落进行比较的图。在微量注射器方式中，液晶材料 1 的排出管嘴的直径是**φ0.1～φ1.0mm**左右。因此，如图 6 所示，滴落的液晶材料 1 大且相互间隔也大。

[0047] 而与之相对地，在本实施方式的 IJ 方式中，液晶材料 1 的排出管嘴直径是**φ10μm～φ80μm**左右。因此，可高精度地实现充分致密的滴落。在微量注射器方式中，通过液晶材料 1 滴落后的玻璃板彼此的贴合，产生不均 57、碰撞痕 58、滴落痕 59，不容易得到厚度均匀的液晶层。而与之相对地，在本实施方式的 IJ 方式中，如图 6 所示，可致密地滴落，在其后面工序的玻璃板贴合工序中，也能得到厚度均匀的液晶层 60。

[0048] 图 7 是采用本实施方式的 IJ 方式的液晶层的形成模型图。如图 7（a）所示，液晶材料 1 被滴落到玻璃基板 4 之间。如图 7（b）所示，将玻璃基板相互贴合时，可以使液晶盒厚度（cell gap）的偏差极小。另外，玻璃基板 4 的表面也平坦。

[0049] 图 8 是比较例的微量注射器方式，液晶材料 1 的滴落量大，用定向膜 2 夹着液晶材料 1 时，液晶盒厚度的偏差大，液晶材料 1 也不容易展开，结果，定向膜 2 的表面也不平坦。

[0050] 如上所述，根据本实施方式，可微量地且以微小的间距进行液晶材料的滴落（涂敷），结果，可提供使液晶面板的液晶材料层薄厚度化的液晶材料滴落装置 50（即液晶材料涂敷装置 24B）。尤其是，气体依次流过管（第 1 配管）16a、液晶材料罐（液晶材料储存机构）22 的内部和管（第 2 配管）17a、到达作为负压源的调节器 20，从而可恰当地控制压力（水位差压）。即，随着液晶材料从头 11 的排出，液晶材料罐 22 的容量（即液面）降低，液晶材料罐 22 内的头空间的负压（内压）变化（增加），这对从头 11 排出的液晶材料 1 的排出量有影响。从与罐 22 内的头空间直接连接的管 16a 供给气体可迅速补充该负压的变化，结果，可提供排出量不受液晶材料罐 22 内的液晶材料 1 的余量变化影响的、优良的液晶材料滴落装置 50（液晶材料涂敷装置 24B）。

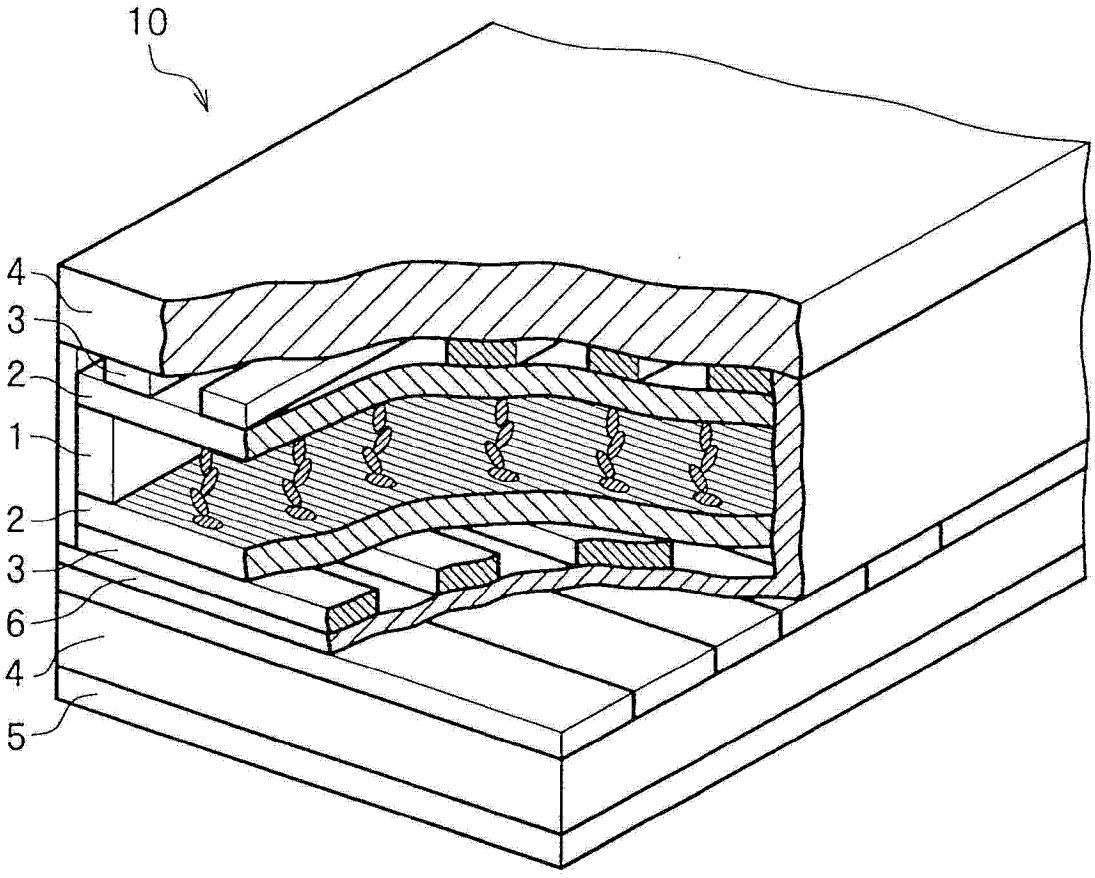


图 1

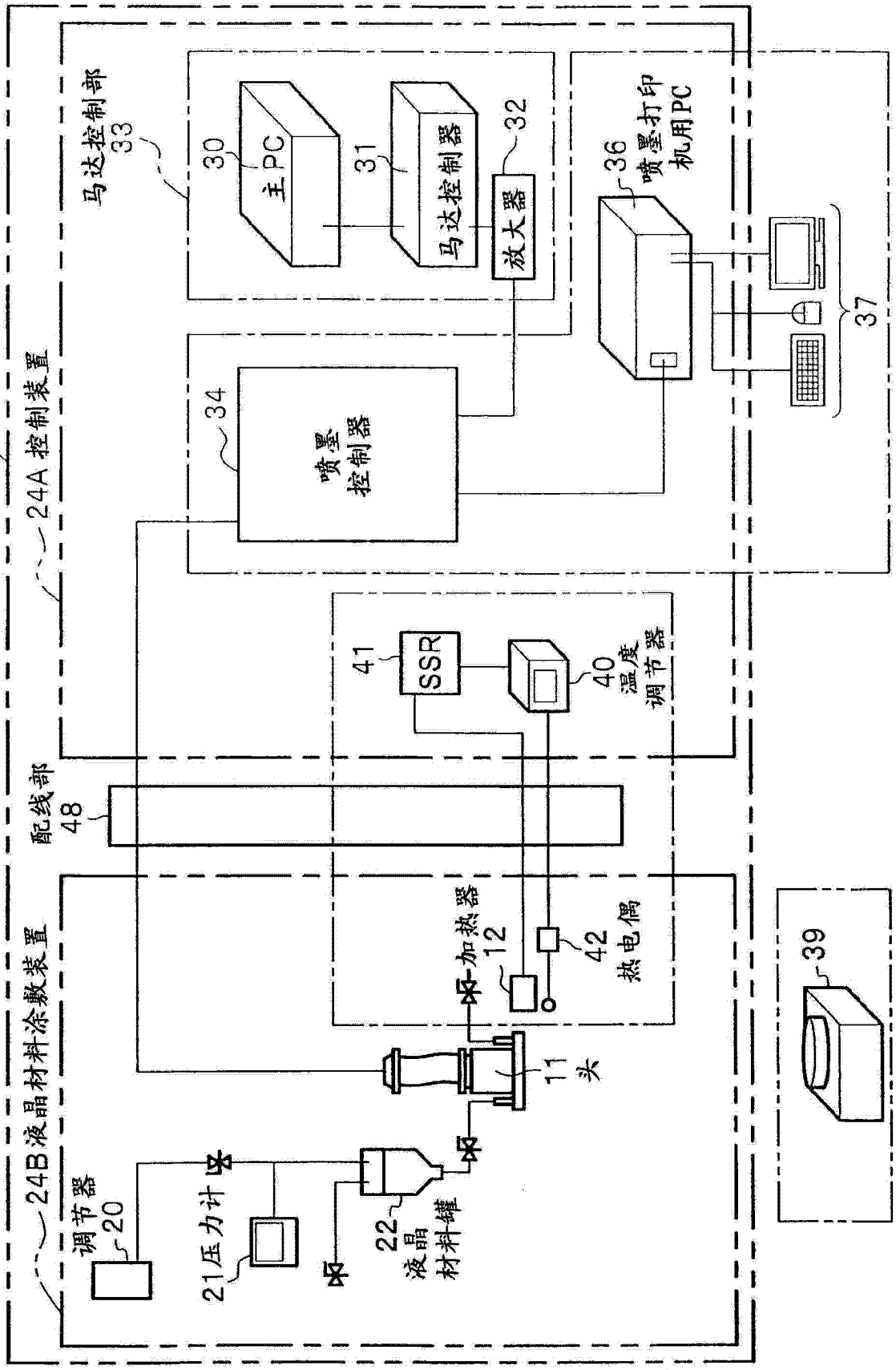

24 液晶材料涂敷系统
24A 控制装置
马达控制部
33
30
主PC
31
马达控制器
32
放大器
36
喷墨打印机用PC
37
34
喷墨控制器
41
SSR
40
温度调节器
配线部
48
加热器
12
42
热电偶
11
头
39
24B 液晶材料涂敷装置
调节器
20
21 压力计
22
液晶材料罐

图 2

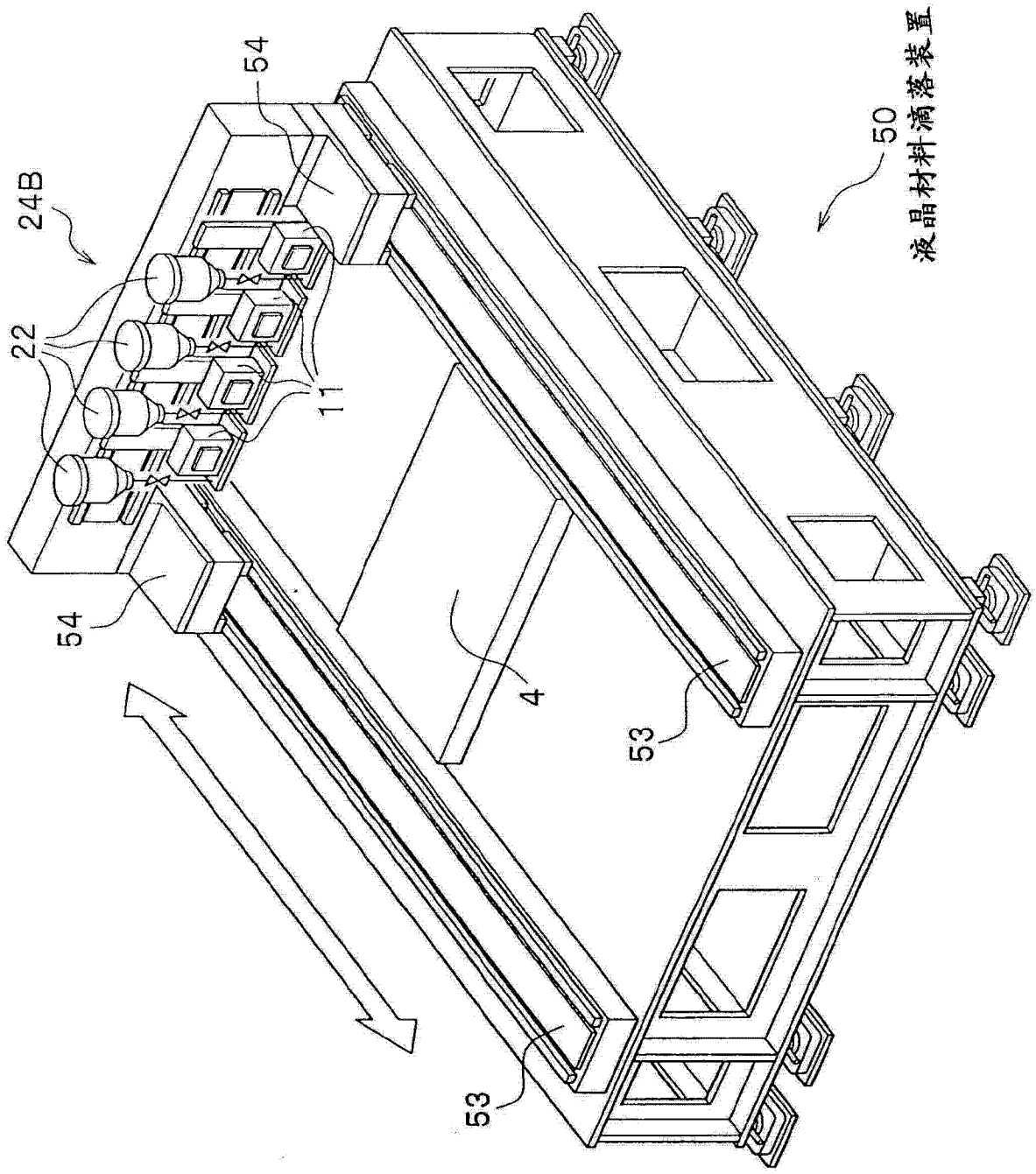


图 3

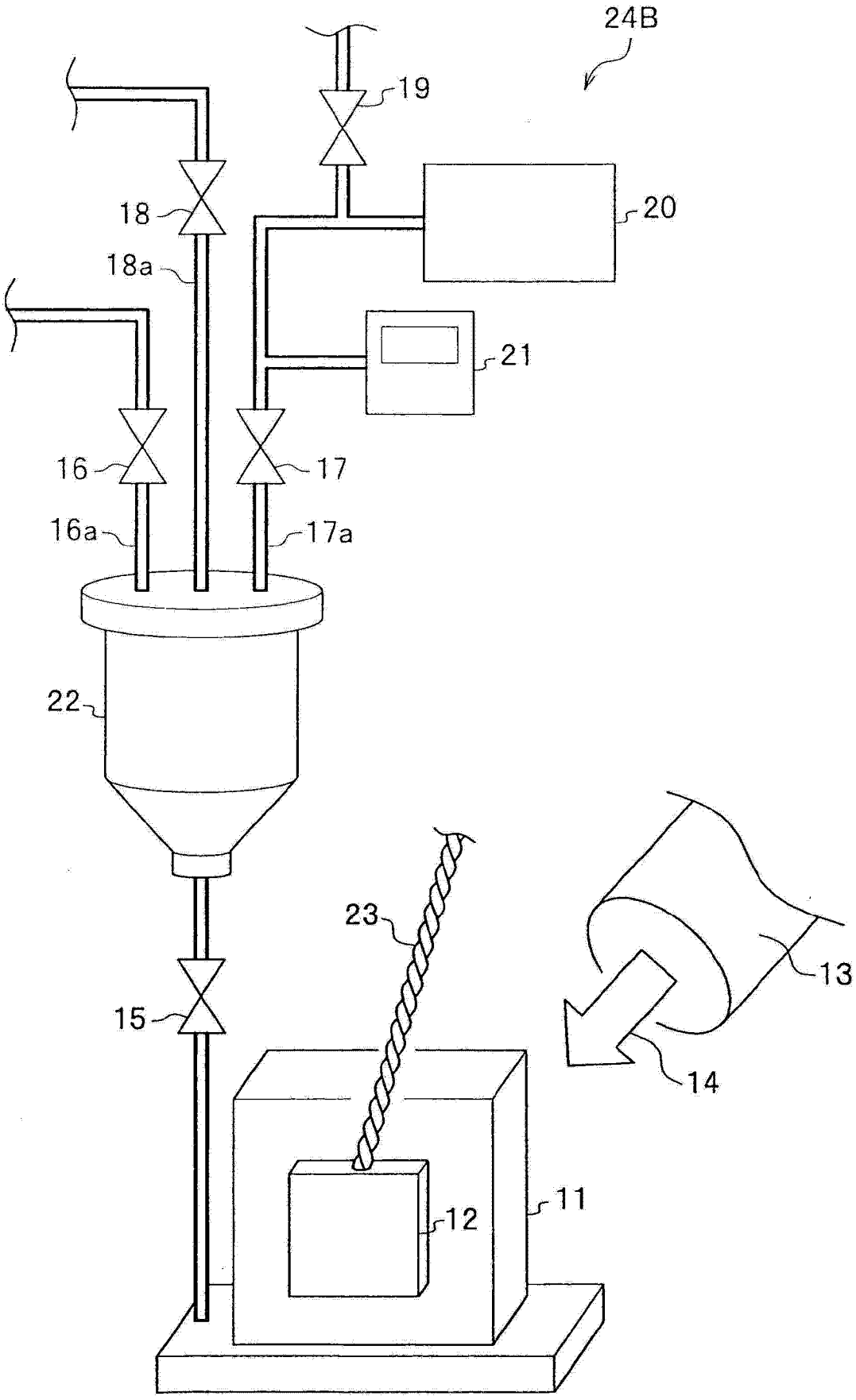


图 4

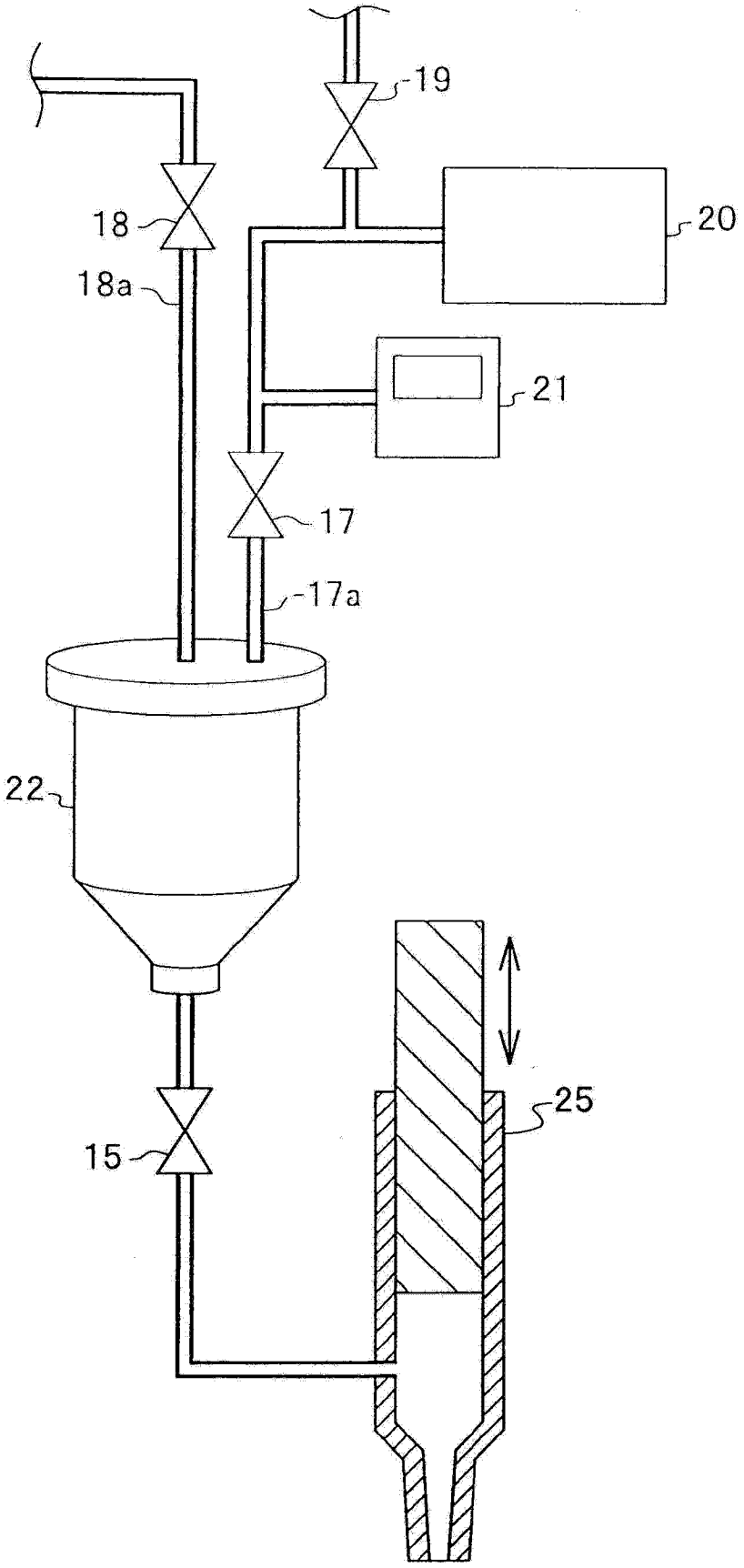


图 5

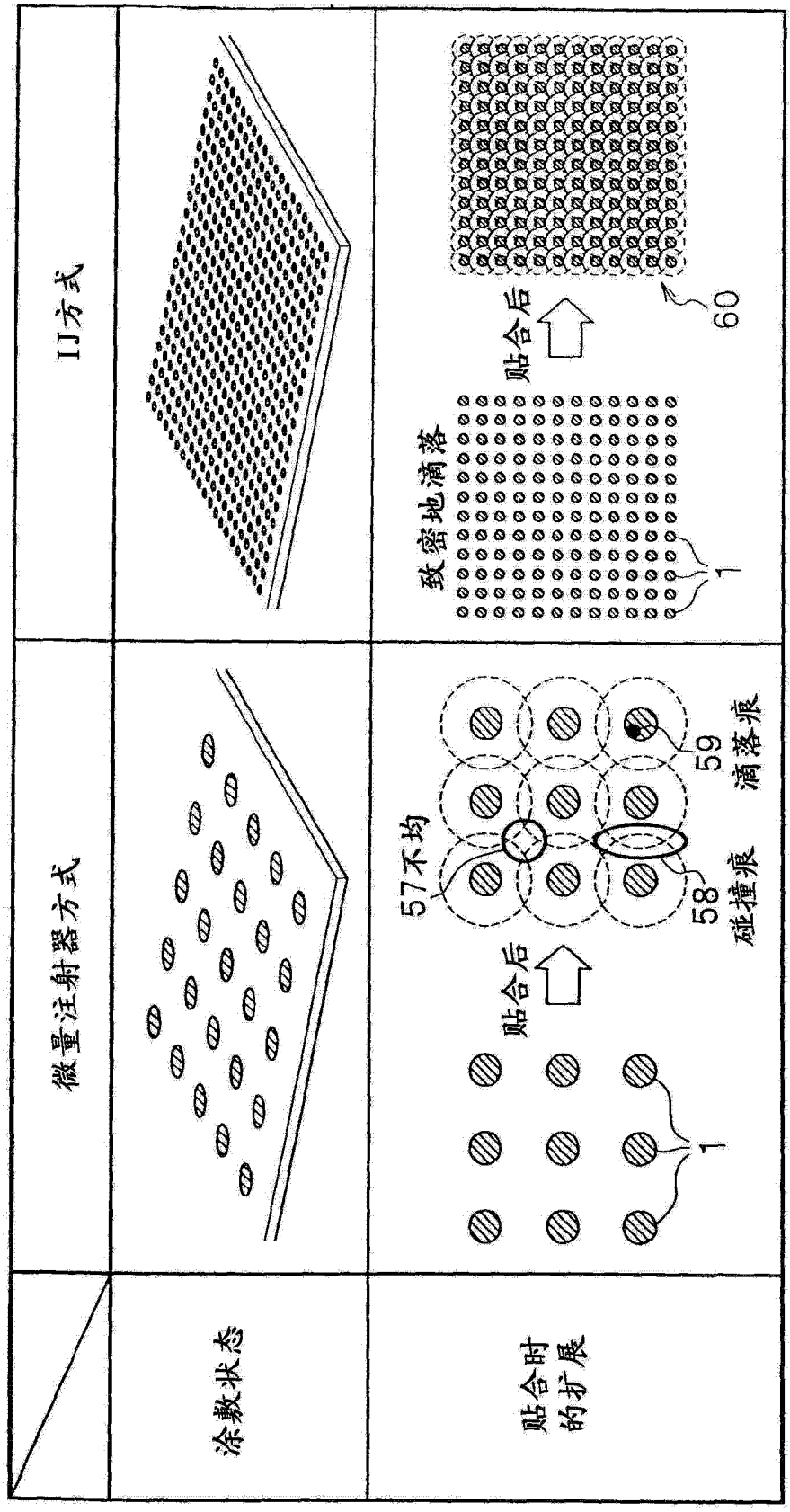

IJ方式
微量注射器方式
涂敷状态
贴合时
的扩展
致密地滴落
贴合后
60
1
57不均
贴合后
58
碰撞痕
59
滴落痕
1

图 6

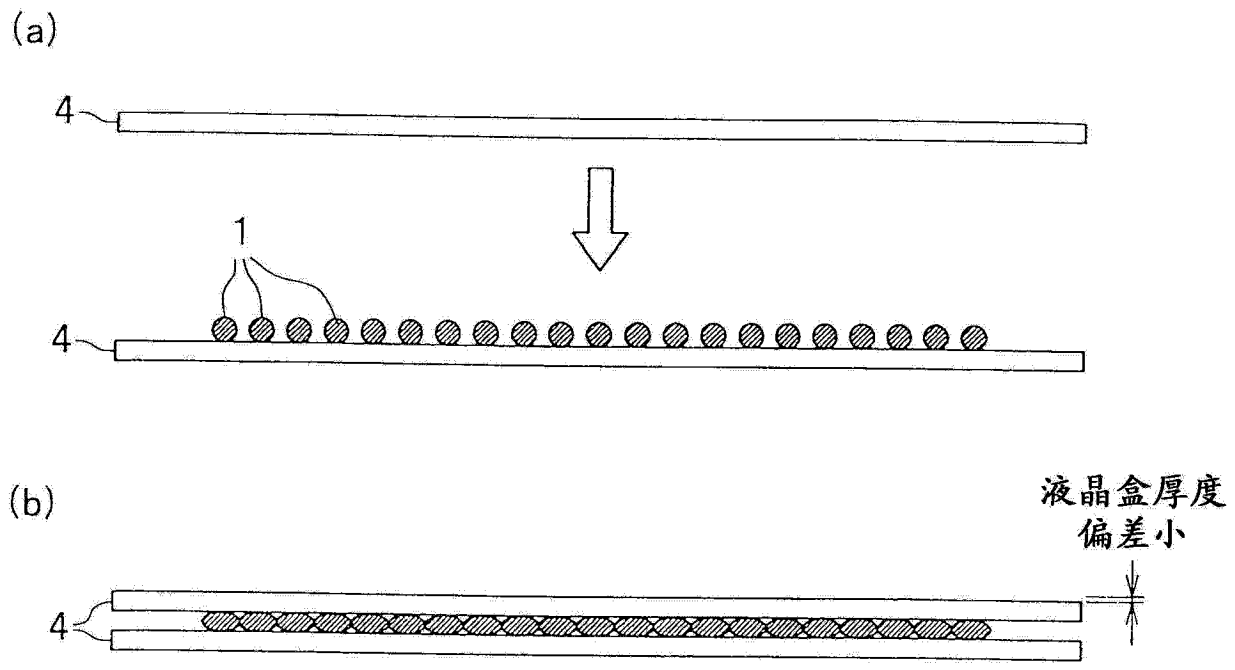


图 7

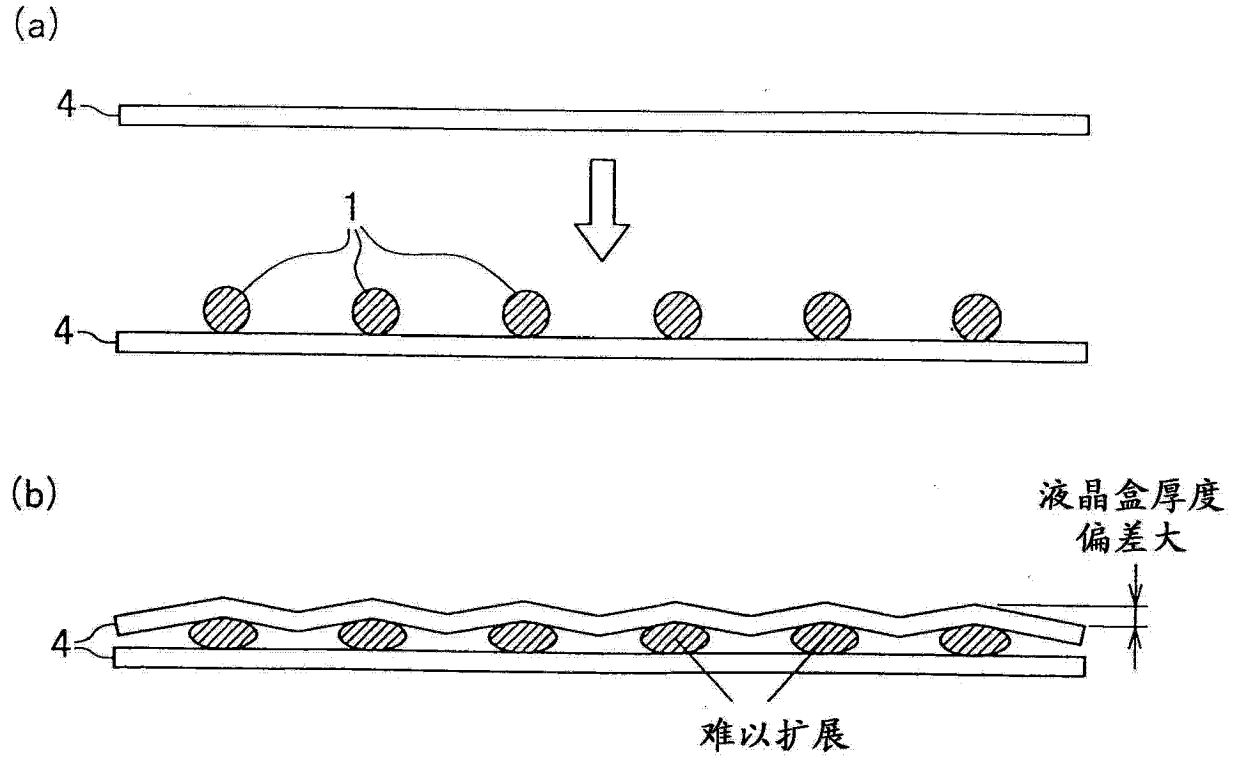


图 8